

Renderizado de escenarios

3D



Guillermo Vigueras González
Departament d'Informàtica
E.T.S.E

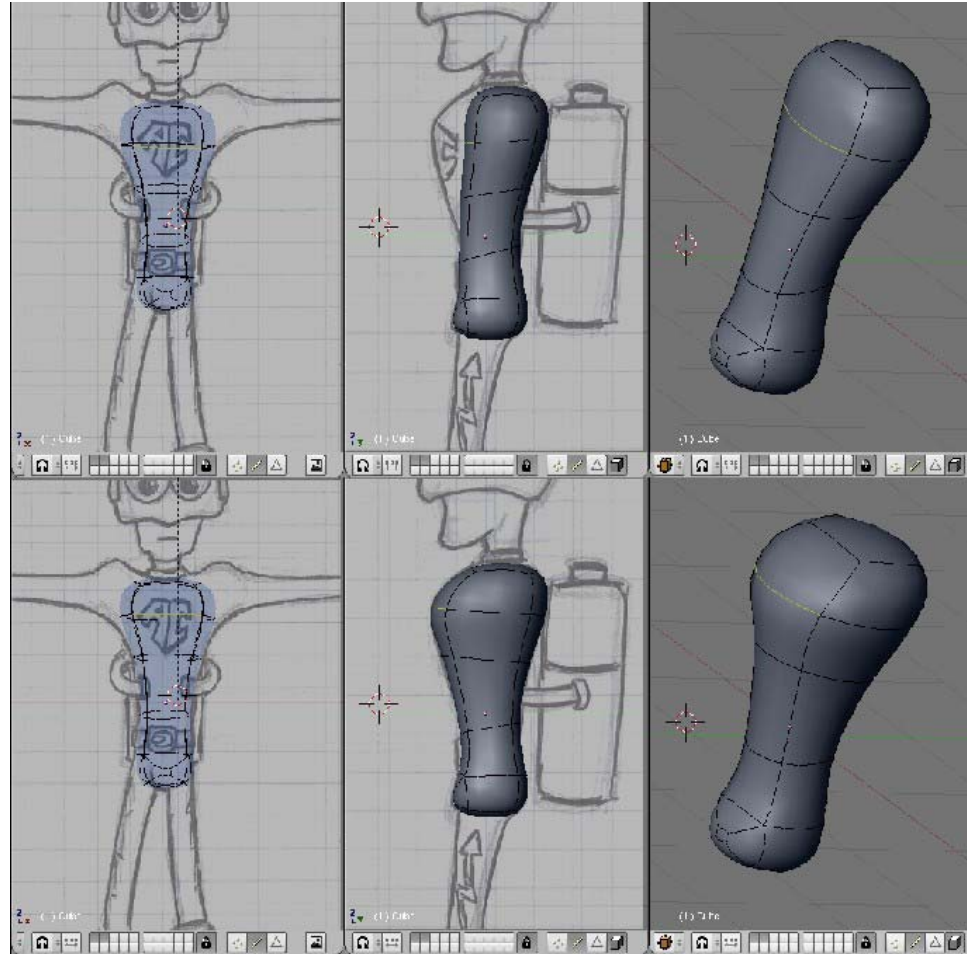
Universitat de València
Febrero 2011

Índice

- Render 3D
 - Modelado
 - Texturizado
 - Iluminación
 - Cámara
 - Animación
 - Renderizado
- Caso práctico: Render con Blender

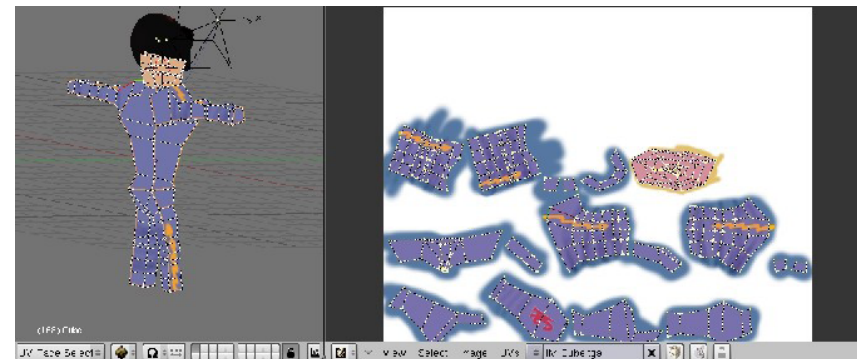
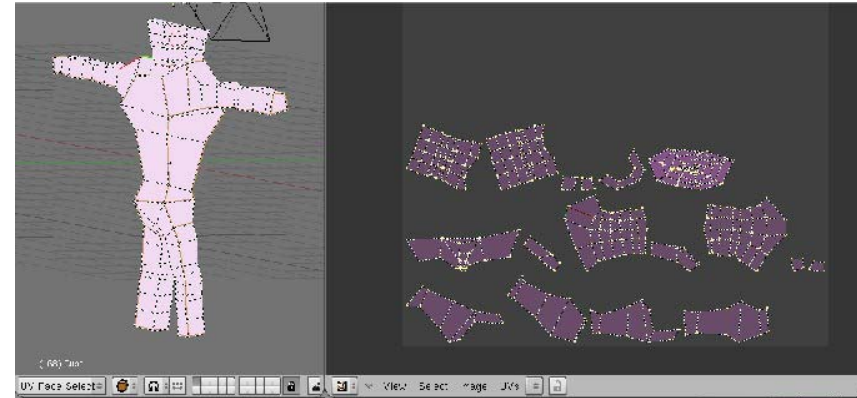
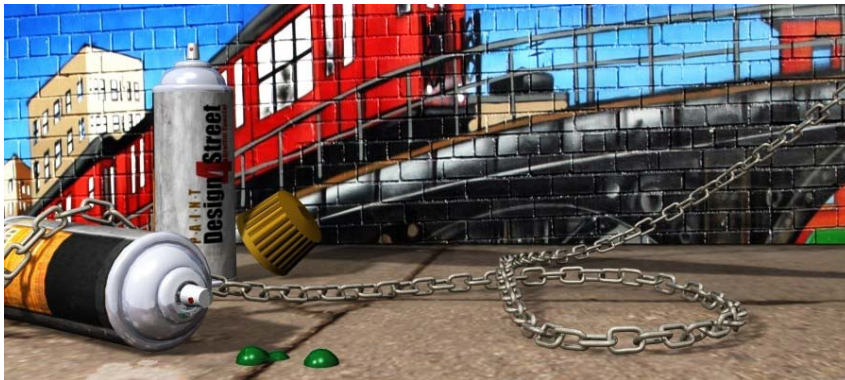
Render 3D. Modelado

- Construir nuestro personaje en 3D
- Distintas técnicas que veremos luego que faciliten al 'creativo' la compilación del modelo



Render 3D. Texturizado

- Texturizar: establecer los materiales de nuestros objetos 3D
- Definir características de los materiales:
 - Transparencia
 - Color
 - Índice de Reflexión de la luz
 - Etc...



Render 3D. Iluminación y cámara

- Iluminación

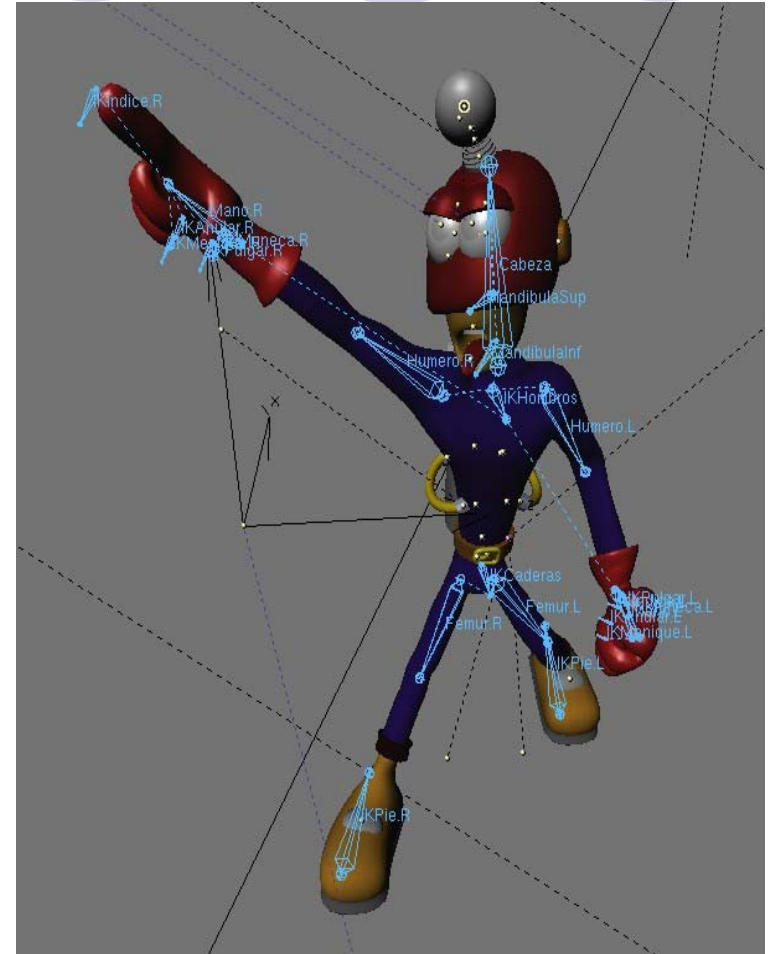
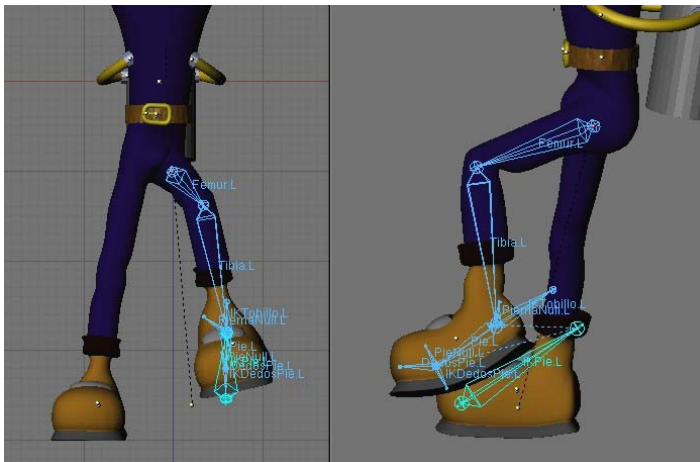
- Se establecen los parámetros que configurarán las fuentes de luz de nuestra escena
- Tipos de luces: foco, omnidireccional,...
- Energía de la luz (Radiosidad)
- Color
- Etc...

- Cámara

- Establecer la cámara en la escena
- Estática
- Dinámica

Render 3D. Crear animaciones

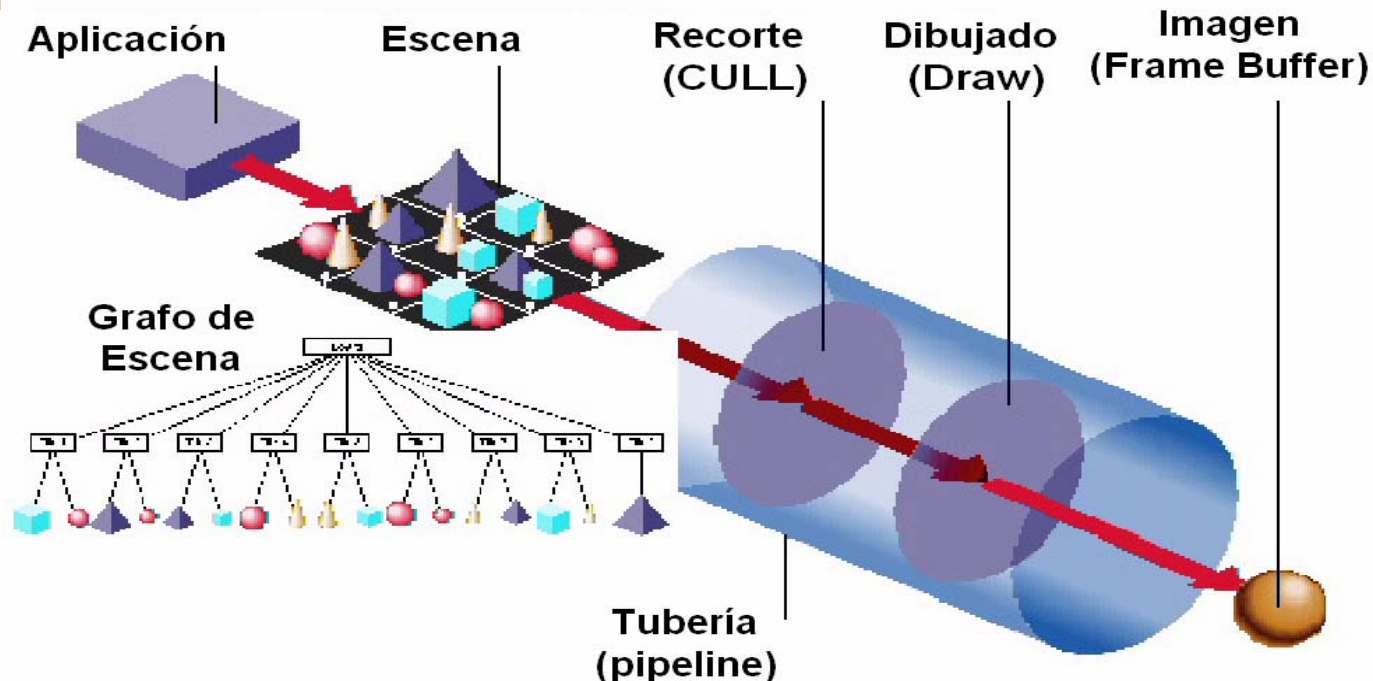
- Animar nuestros personajes
 - Animación basada en interpolación
 - Animación basada en esqueleto jerárquico (restricciones)



Render 3D. Renderizado



- Render
 - Realizar los cálculos para determinar cómo se va a visualizar nuestra escena
 - Proceso costoso computacionalmente
 - Tarjetas gráficas acel.
 - Render distribuido



Render 3D. Resumen

Yet One Way to Learn Blender

by: Carlos González Morcillo

cgmorcillo@gmail.com

Blender 2.40 - Yafaray 0.0.8



Build a lot of 3D Models...



and put them on their skin



Make your Storyboard



Animate the characters...



and enjoy yourself with the result!



Don't forget to turn the lights on!



Render the scene with Blender or Yafaray...

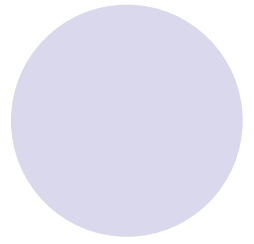
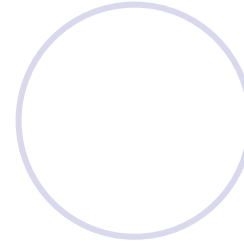
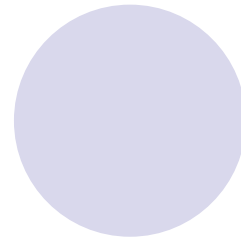
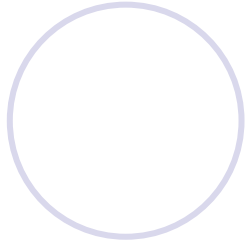
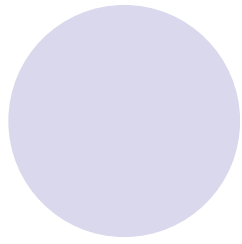
Aplicaciones de los gráficos 3D

- 'Maquetación'
 - edificios, proyectos de ingeniería civil,... Ya no se muestran con maquetas
- Simulación
 - Entrenamiento / Tutor virtual
 - Procesos físicos (Sistema celular, Ingenieros F1)
- Entretenimiento: Juegos
- Negocios: Second Life
 - Metaverso: Snow Crash - Neal Stephenson
 - Empresario australiano (Bolsa virtual). Inv.:250 \$ <-> Valor neg:48000 \$. En 3 semanas.
 - Problema actual de SL: Aspectos legales (Responsabilidades por falta de contratos)

Aplicaciones de los gráficos 3D (II)

- Videos demostrativos

- [Visita virtual hospital](#)
- [Simulador Formula 1](#)
- [Entrenador virtual fútbol americano](#)
- [Simulación física \(fluidos\)](#)



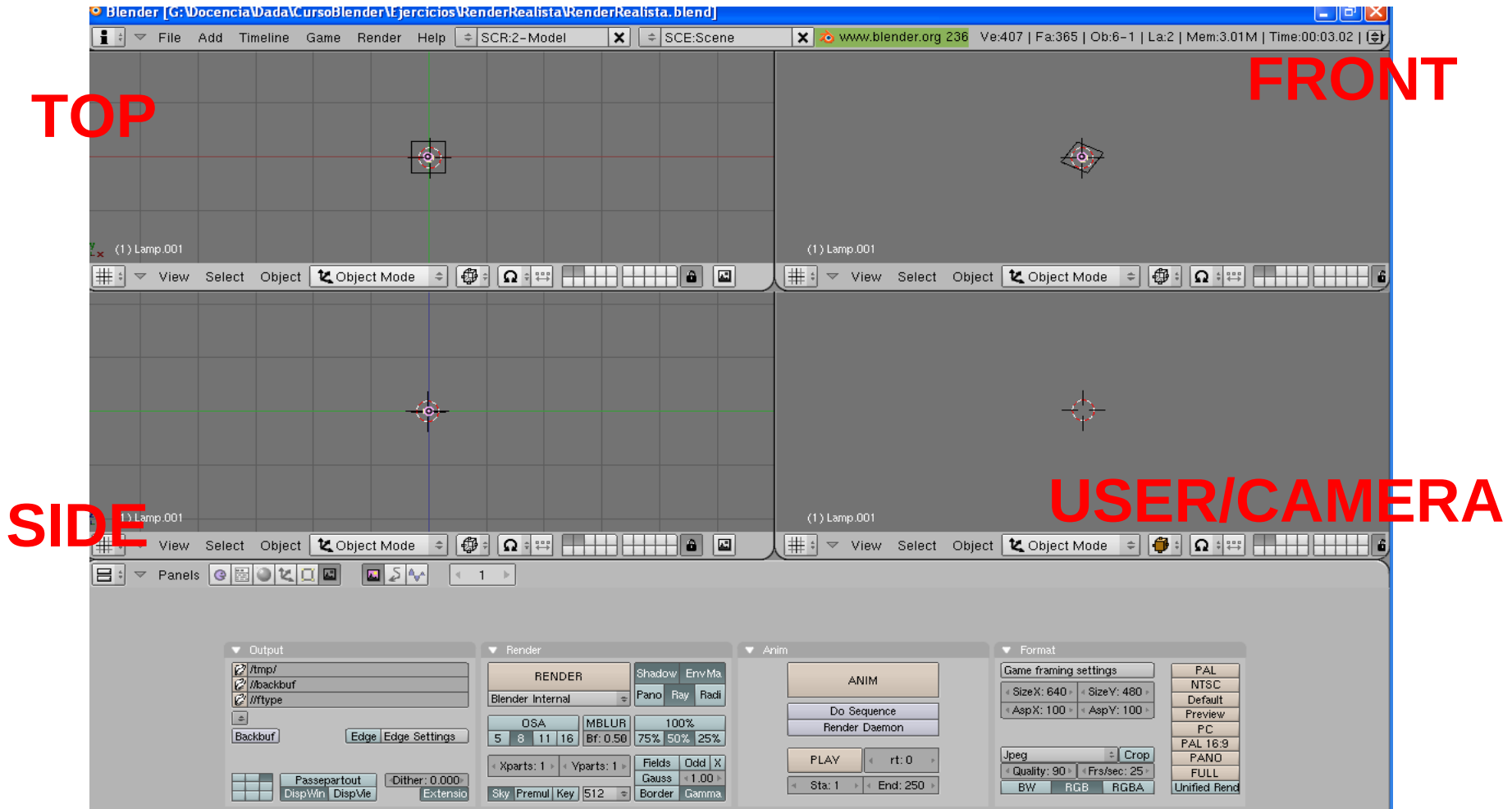
Render con Blender

- Material disponible en

- www.uv.es/guianvi/files/EjerciciosAlumnosRenderizado3D.zip

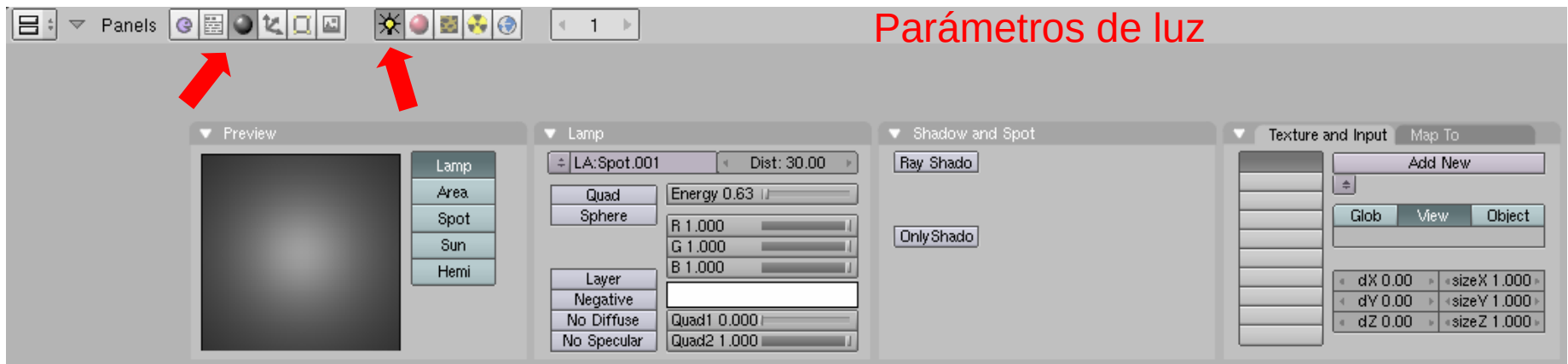
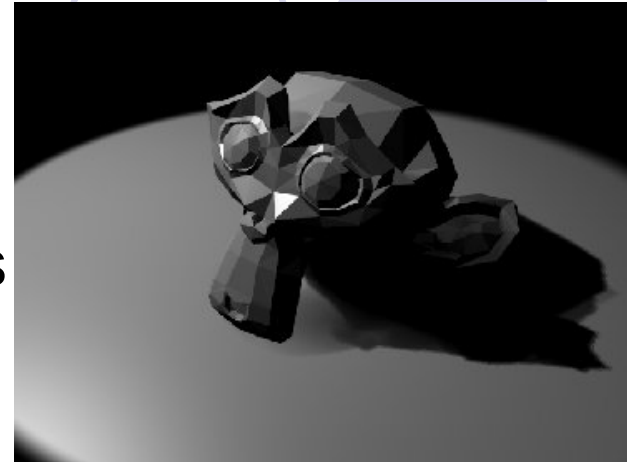
Primeros pasos

- Introducción a la interfaz de Blender
- Personalizar el entorno. Probar opciones hoja 'acceso rápido'



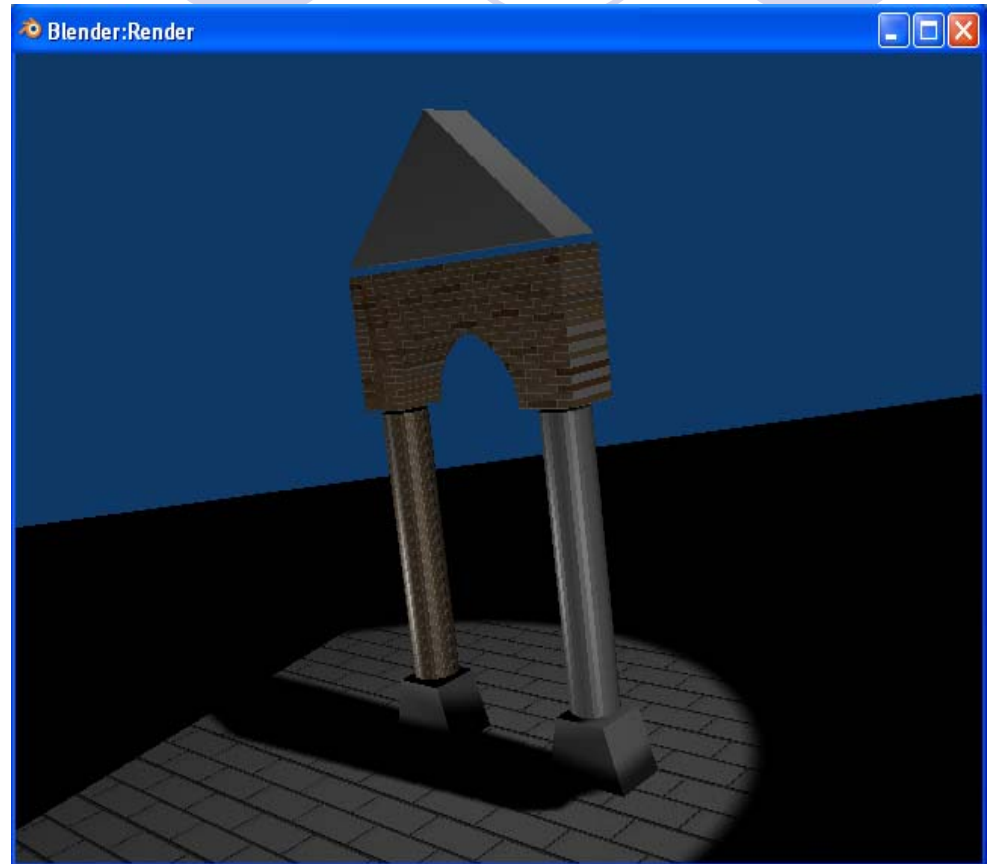
Introducción al modelado y renderizado

- Explicar los distintos modos de edición
 - Objeto
 - Caras, segmentos y vértices
- Colocar las luces y 'jugar' con parámetros de iluminación
- Colocación de la cámara (comprobar con vista de cámara)
- Probar a mover la cámara y renderizar
- Guardar la imagen (F3) y determinar formato: botón Escena->Pestaña formato



Modelado: Monumento

- Cubo + intersección con cilindro
- Añadir cilindro y duplicar
- Añadir cubos y deformar
- Añadir Curva de Bezier y formar un triángulo, luego hacer extrusión
- Añadir un plano
- Texturizar



Modelado: Monumento (II)

- Cubo + cilindro (Diferencia)
 - Insertar prisma cuadrangular
 - Insertar cilindro, (intersectando con el cubo)
 - Modo edición objeto
 - Seleccionar primero el prisma
 - Añadir a la selección el cilindro
 - Object -> Boolean operation -> Difference

Modelado: Monumento (III)

- Columnas

- Base:

- Insertar cubo
 - Modo edición: seleccionar vértices base cubo y escalarlo

- Fuste

- Cilindros

Modelado: Monumento (IV)

- Cubierta

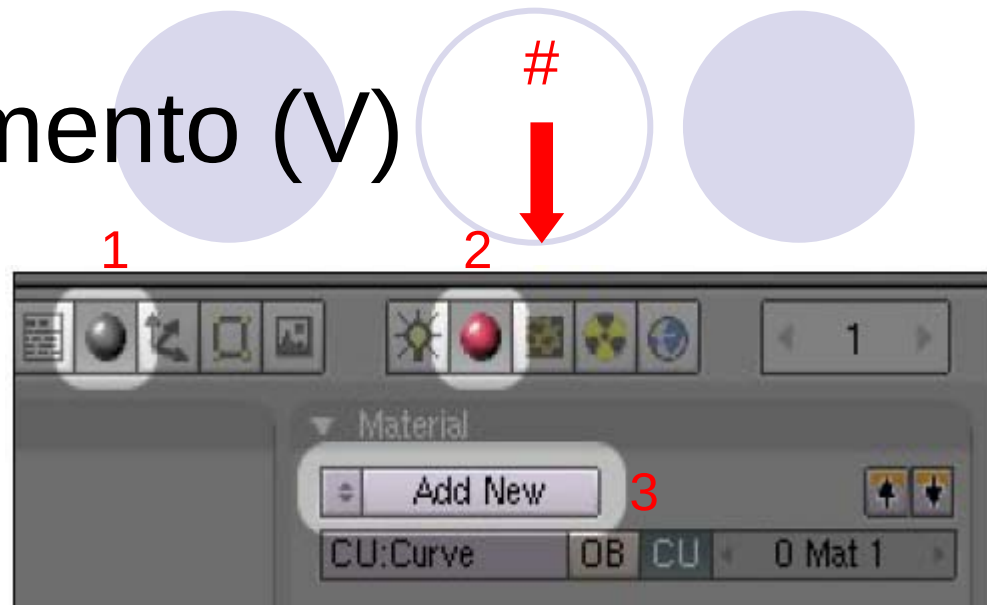
- Inserta curva de bezier
- Convertirla en polígono: F9 + Convert -> Poly
- Darle forma moviendo vértices
- Cerrarla: seleccionar todos los vértices + 'C'
- Cambiar a modo objeto
- Pinchar en 
- Curve and surface -> Ext1
- Object -> Convert object type

Modelado: Monumento (V)

- Añadir texturas

- Crear la textura #

- Crear el material 



- Aplicar el material al objeto

- Seleccionar un objeto

- Pasar a modo edición 'edit mode'

- Selección de caras del objeto sobre las que aplicar material

-  -> New (vertex group) -> Assign

- Assign (Material)

- Nota: comprobar que las caras sobre las que se va a aplicar el material con las deseadas ->select/deselect (Material)

Modelado: Bote Coca-Cola (I)



- Modelado
 - Superficie de revolución
- Texturizado
 - Imagen de GIMP

Modelado: Bote Coca-Cola (II)

- Comenzamos creando la mitad del perfil de la lata:
 - Espacio->add curve->Bezier curve
 - Pasarla a conjunto de puntos
 - Darle la forma deseada para obtener el perfil deseado. Situarla de tal modo que eje Z sea eje de rotación
 - Pasar a modo edición objeto
 - Convertir la curva en malla (mesh)
 - Con la malla poligonal, pasar a modo edición de vértices
 - 'Revolucionarla' 360 grados
 - Poner el puntero 3D en el eje de rotación (Z)
 - Una vez pulsado 'spin' clickar en el plano perpendicular al eje de rotación (XY)

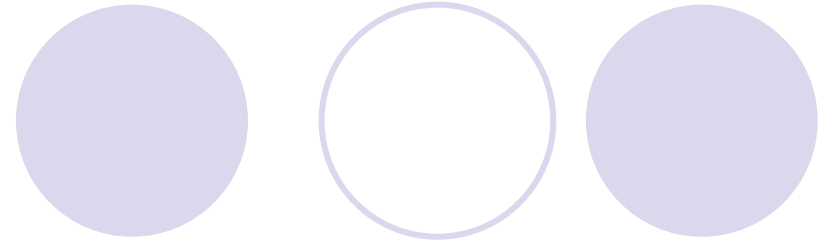
Modelado: Bote Coca-Cola (III)

- Aplicamos el texturizado
 - Con la lata seleccionada pasamos a modo objeto
 - Pasamos a modo selección de caras
 - Seleccionamos las caras del cilindro sobre las que queremos aplicar la textura
 - En 'Editing'  -> pestaña 'Link and Materials' -> new -> Assign (asignamos las caras que tengamos seleccionadas)
 - Asignar material a la selección de caras realizada: Botón shading
 - Definir nombres significativos
 - Botón 'Texture buttons' -> asignar imagen
 - Poner suelo y pared
 - Renderizar

Ejercicio

- Crear nuestro propio objeto por ‘revolución’
 - Buscar en Google imagen
 - Crear la malla del objeto
 - Aplicar la imagen encontrada como textura

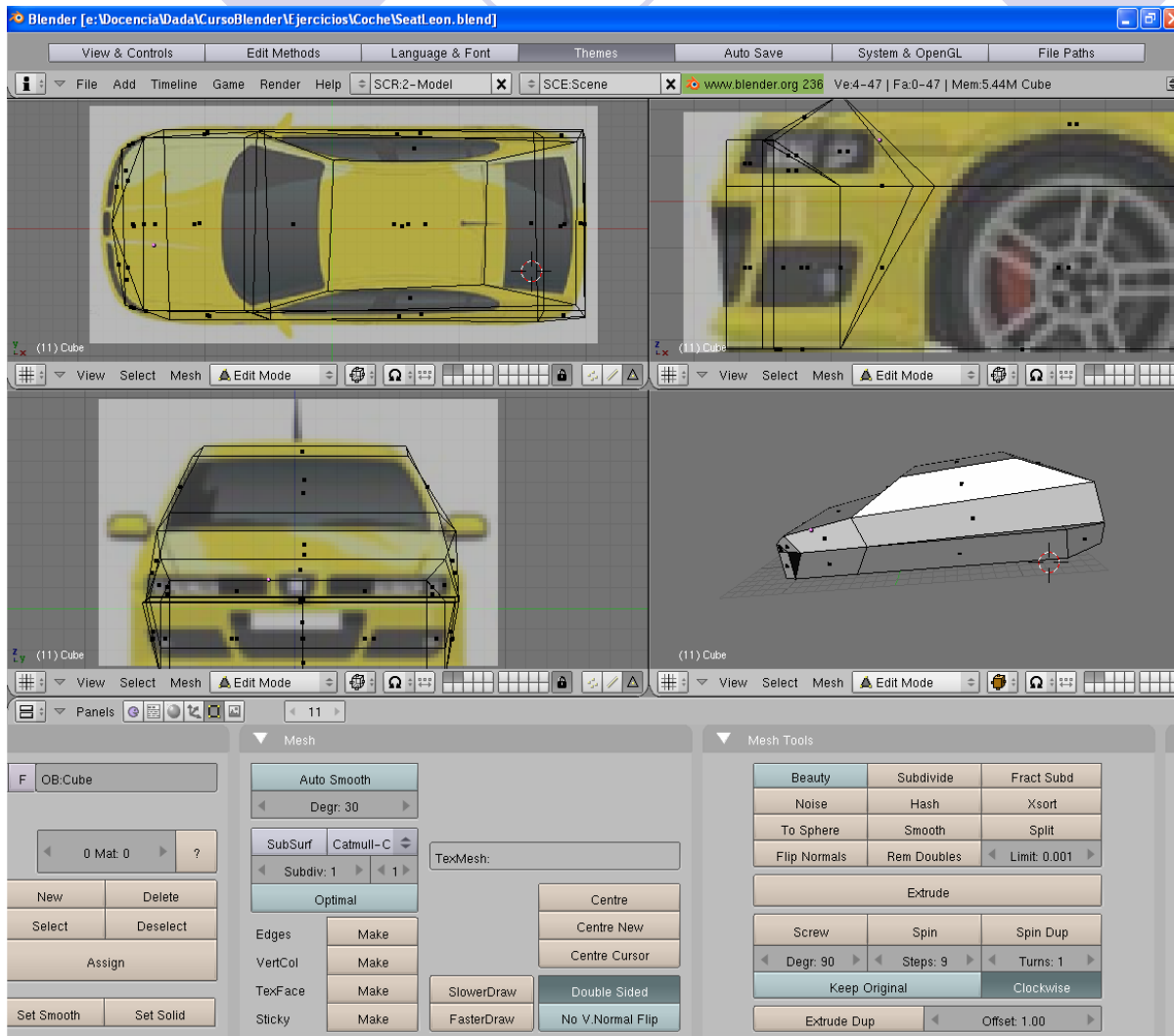
Modelado: Coche (I)



- Modelado mediante Rotoscopía
- Extrusión de caras y segmentos
- Importante configuración de imágenes de fondo



Modelado: Coche (II) - Extrusión



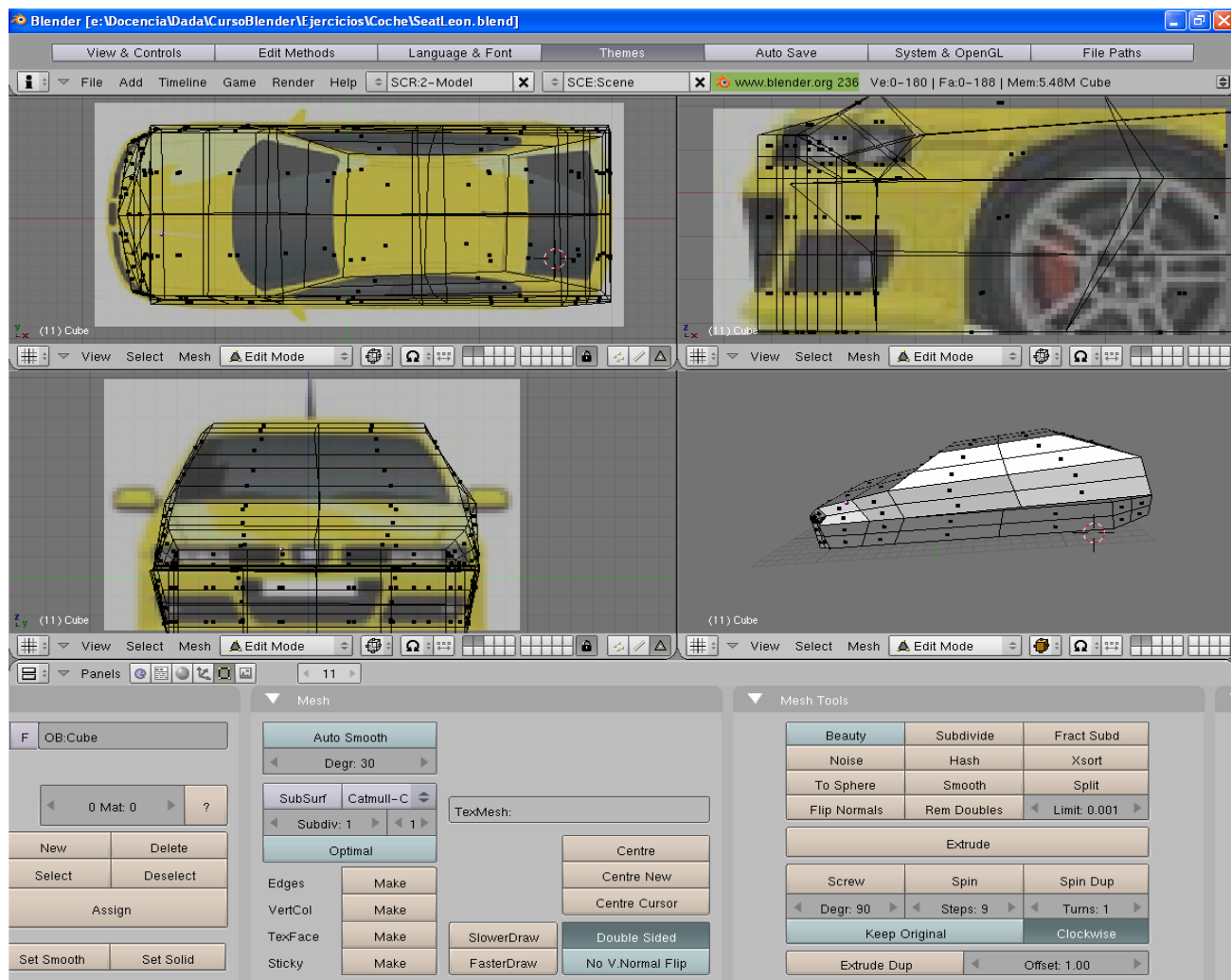
- Seleccionaremos la cara o segmento a extruir, buscando ajustarnos a la figura

Pestaña Mesh tools->Extrude

Modelado: Coche (III) – Subdiv. Caras

- Importante, para la subdivisión tienen que estar seleccionadas todas las caras del objeto

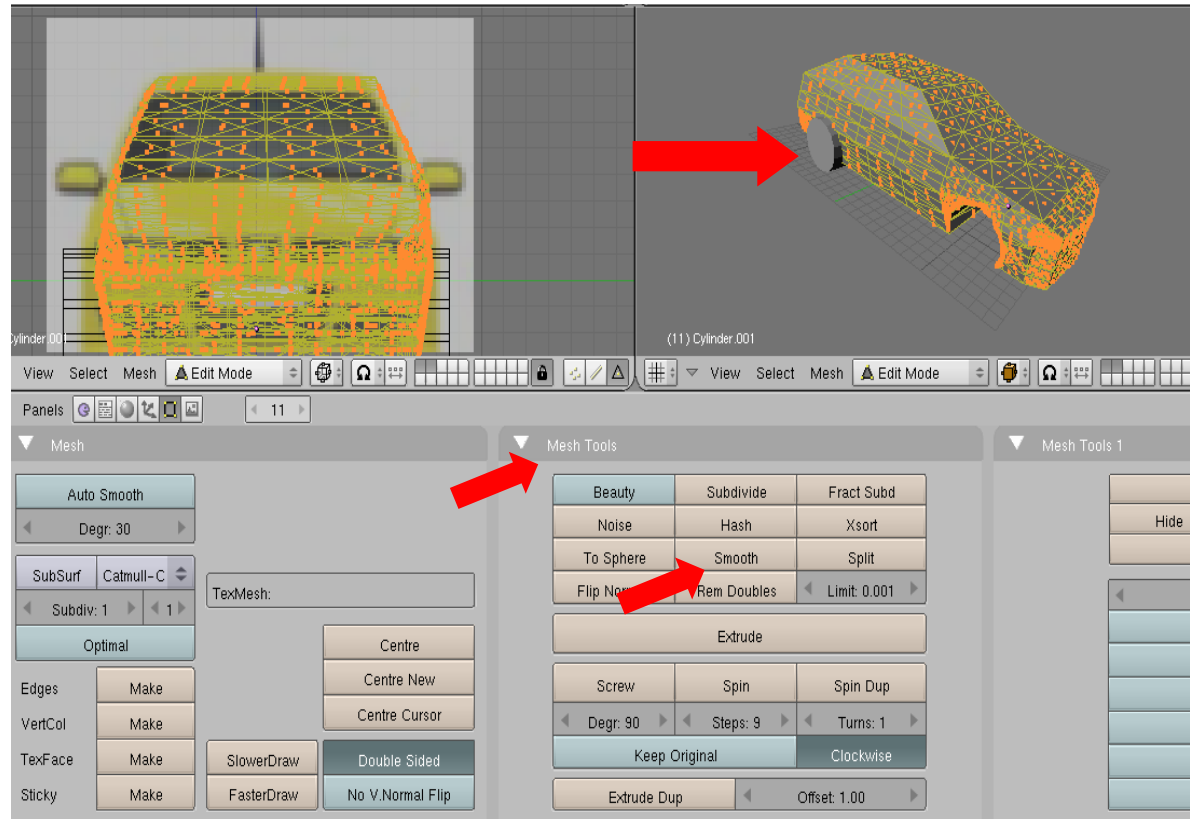
(Mesh tools->subdivide)



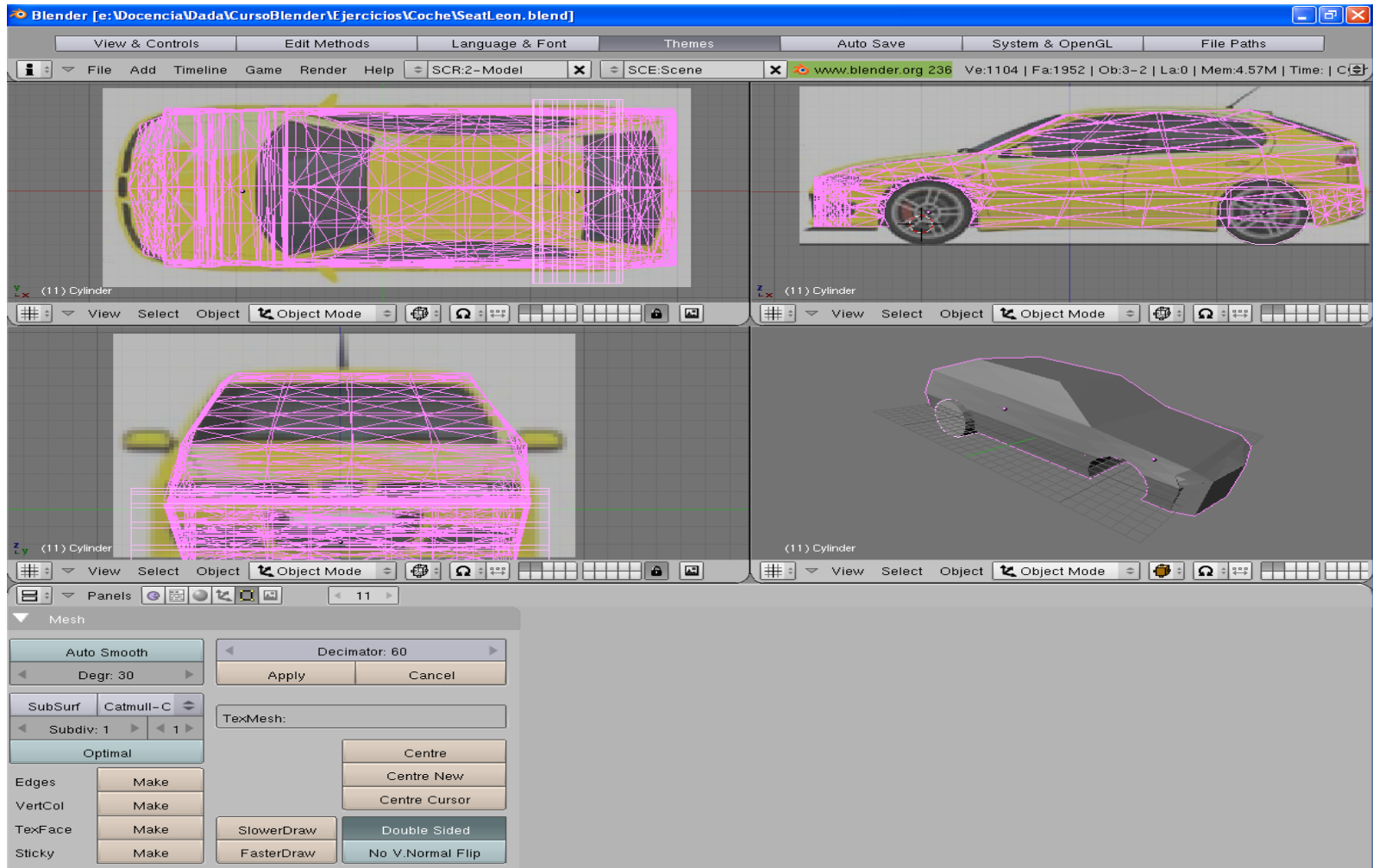
Modelado: Coche (IV) – Smooth

- Podemos suavizar la forma del coche
- Con todas las caras seleccionadas

Pestaña Mesh Tools->Smooth

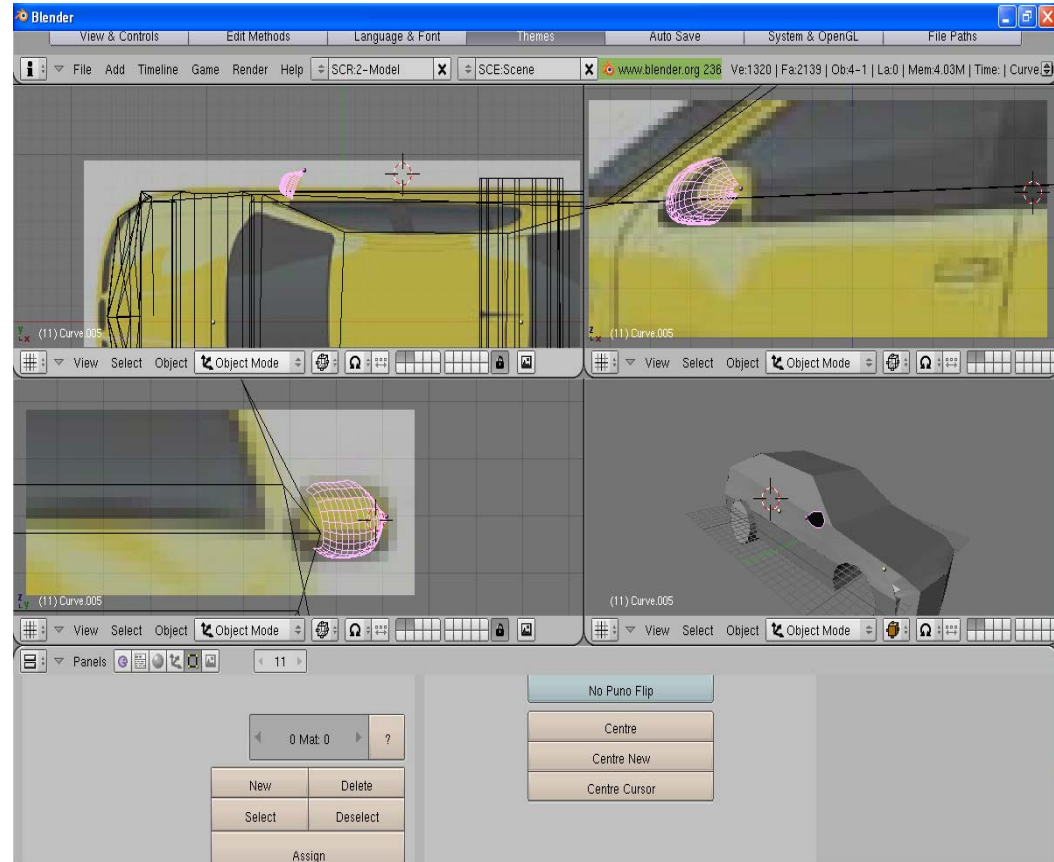


Modelado: Coche (V) – Creamos ruedas



Modelado: Coche (VI) – Retrovisores

- Los vamos a modelar mediante: Surface->Nurbs curve
- Creamos varias curvas ayudándonos de las diversas vistas
- Movemos puntos de control para ajustar
- Duplicamos la curva varias veces para ajustar bien el retrovisor, y escalamos las copias
- Unimos todas las curvas y generamos una superficie
 - Modo objeto -> Join objects
 - Modo edición-> Seleccionamos todos los puntos de control
 - Surface->Make segment ('F')



Modelado: Coche (VII) – Antena

- Modelado por barrido
 - Añadimos el camino de barrido: espacio->add->curve->Path
 - Volver a modo objeto ('object mode')
 - Añadimos círculo de Bezier: espacio->add->curve->Bezier circle
 - Con el círculo seleccionado, en la pestaña 'Link and materials' poner un nombre al círculo
 - Volver a 'object mode'
 - Con el Path seleccionado en modo edición objeto->Pestaña: Curve and surface->campo: Bevob->poner el mismo nombre que le hayamos dado al círculo de Bezier
 - Si no estamos en 'object mode', volver a 'object mode' para ver resultado

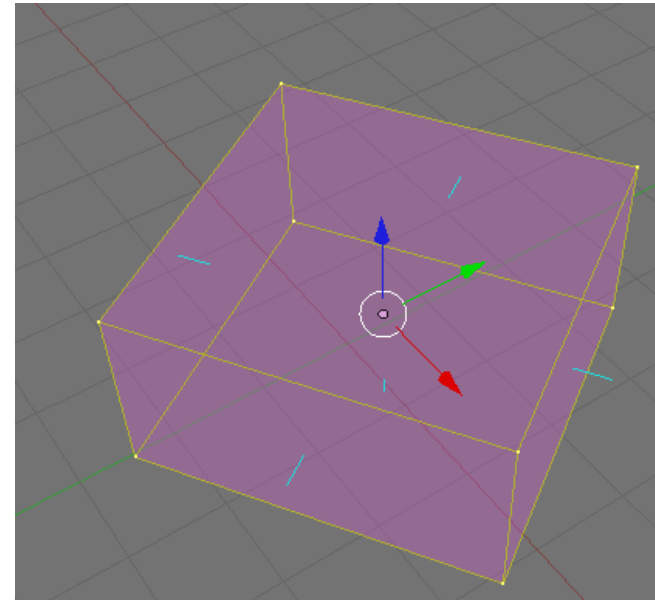
Render realista. Radiosidad

- Vamos a realizar renderizado 3D usando radiosidad
- Se trata de crear una escena 3D cerrada
- Añadiremos una fuente de luz
- La escena se ilumina realizando los cálculos de cómo los fotones se distribuyen por la escena



Render realista. Radiosidad (II)

- Insertamos un cubo en la escena
- Pasamos a modo edición 'edit mode'
- Hacemos click en 'editing' o 'F9'
- Click en 'Draw normals' (NSize tamaño vector)
- Las normales han de estar hacia fuera del cubo. Si no están así, invertirlas:
 - En 'edit mode' -> Seleccionar todo
 - 'W' -> 'Flip Normals'
- Situamos la cámara dentro del cubo



Render realista. Radiosiad (III)

- En la vista 'User/camera' elegir 'Camera'
- Añadimos un cubo que deformaremos para que parezca una lámpara
- Le asignamos un nuevo material para que emita energía: pestaña 'Shaders'->'Emit' = 0.2
- 'F5' y luego click en 
- Pasar a 'object mode' y seleccionar todo: 'A'
- Hacer click en botones según orden
- Para parar la el proceso de iluminación -> 'Esc'



- Para que se vea haciendo render (F12)
 - Pulsar en 'Add new Meshes'. Esto mandará la información de radiosidad a otra capa
 - Seleccionar la capa correspondiente para ver la salida al hacer Render



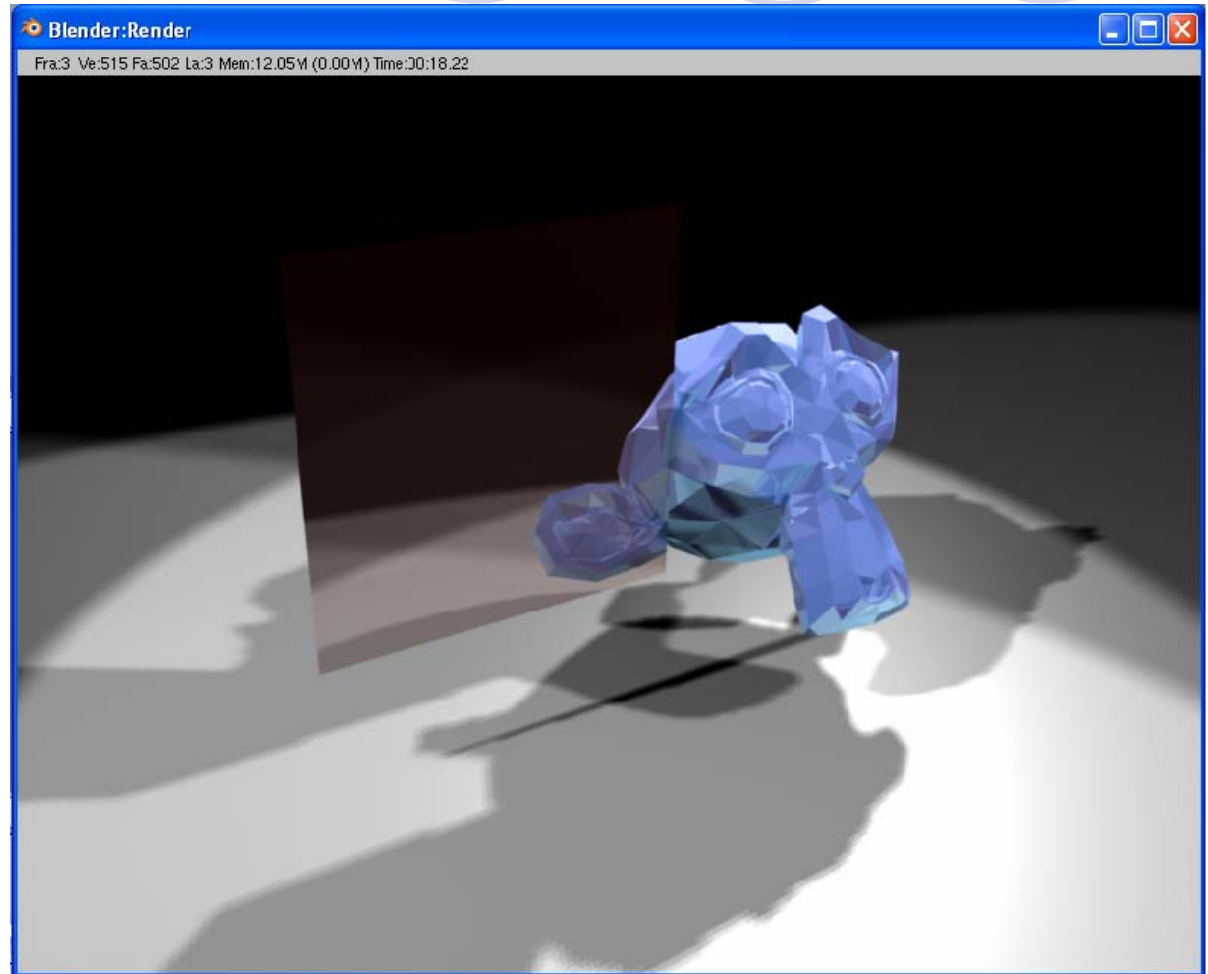
Render realista. Radiosidad (IV)

- Ejercicio

- Poner texturas al suelo y paredes
- Crear algún cuadro para las paredes
- Insertar algún objeto en la escena

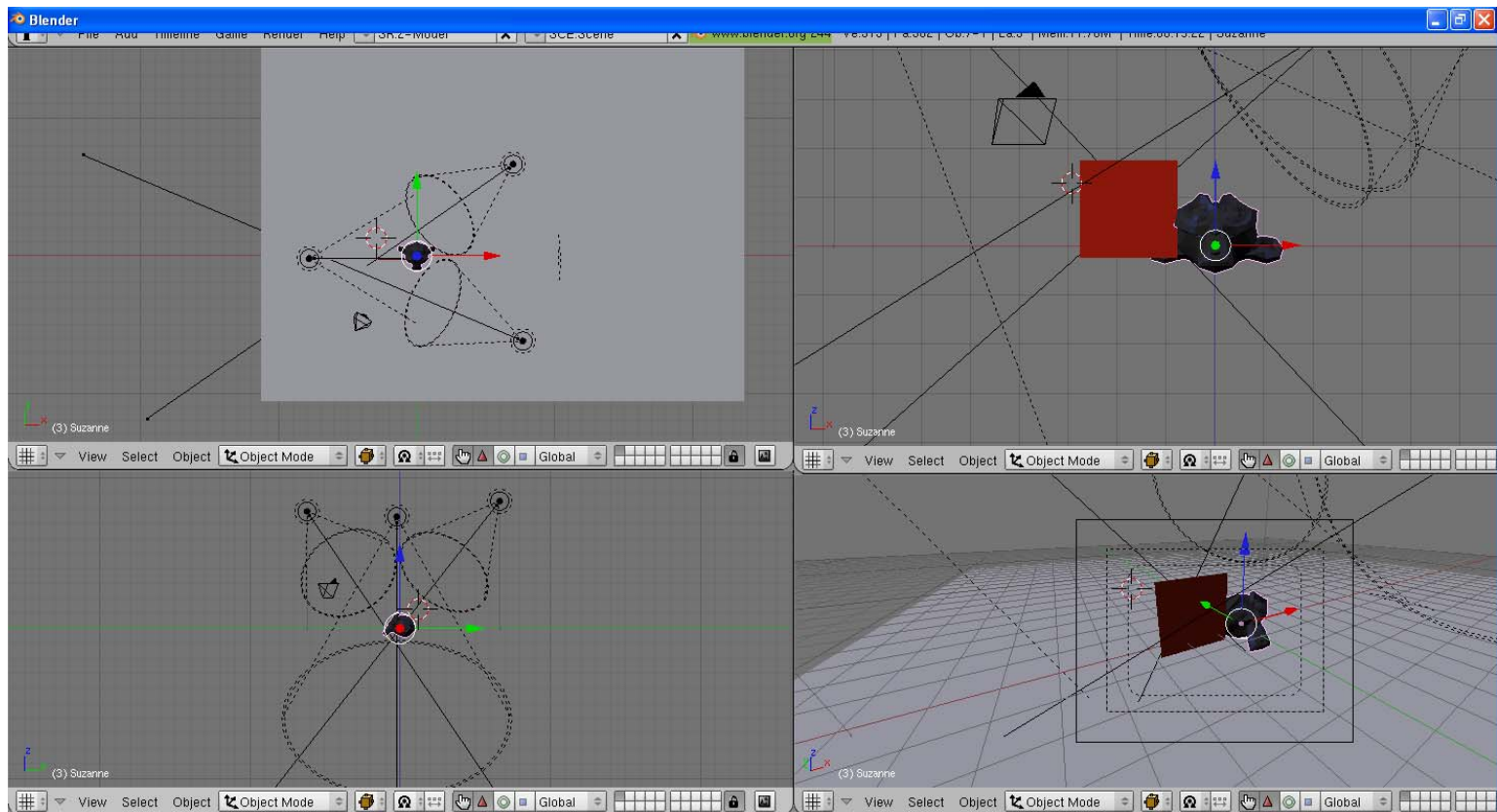
Render fotorealista

- Render con
'Raytracing' y
transparencia



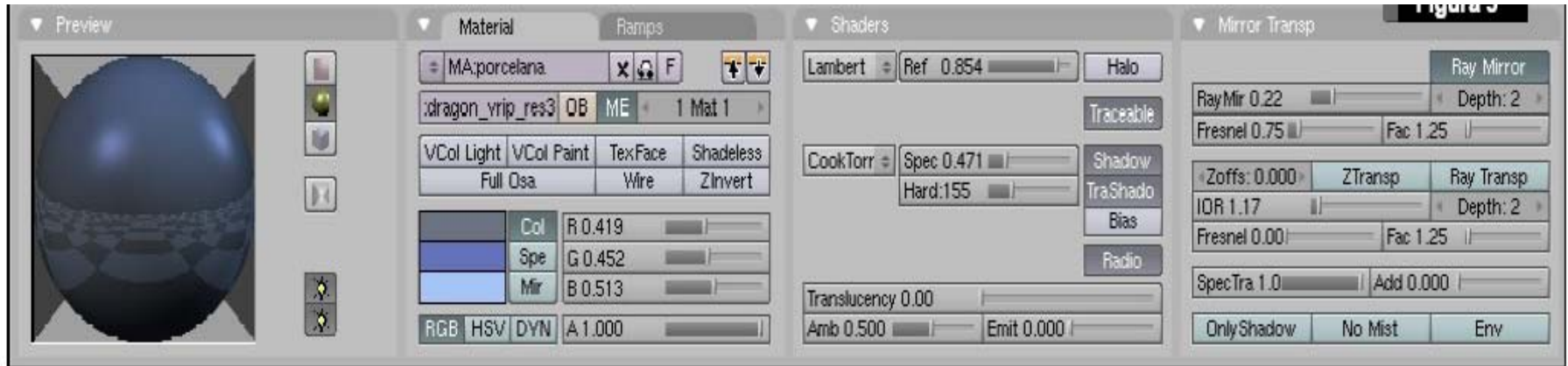
Render fotorealista (II)

- Crear una escena con
 - Plano para el suelo
 - Plano para el cristal
 - La cabeza de mono
 - Tres luces de tipo 'spot'



Render fotorealista (IV)

- Material cabeza del mono

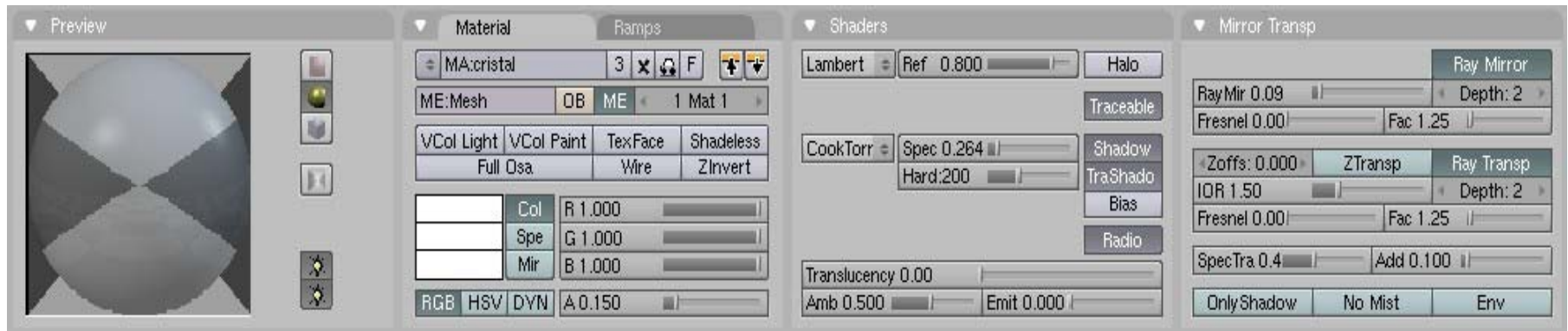


- Parámetros importantes

- Poco nivel de reflexión (RayMirror bajo)
- Brillo specular (Spe) y de espejo (Mir) con tonos azules
- IOR: Índice de Refracción (1.17)
- MUY Importante: Activar 'TraShado' para que el material reciba sombras transparentes (mayor realismo)

Render fotorealista (III)

- Configuración del material del cristal

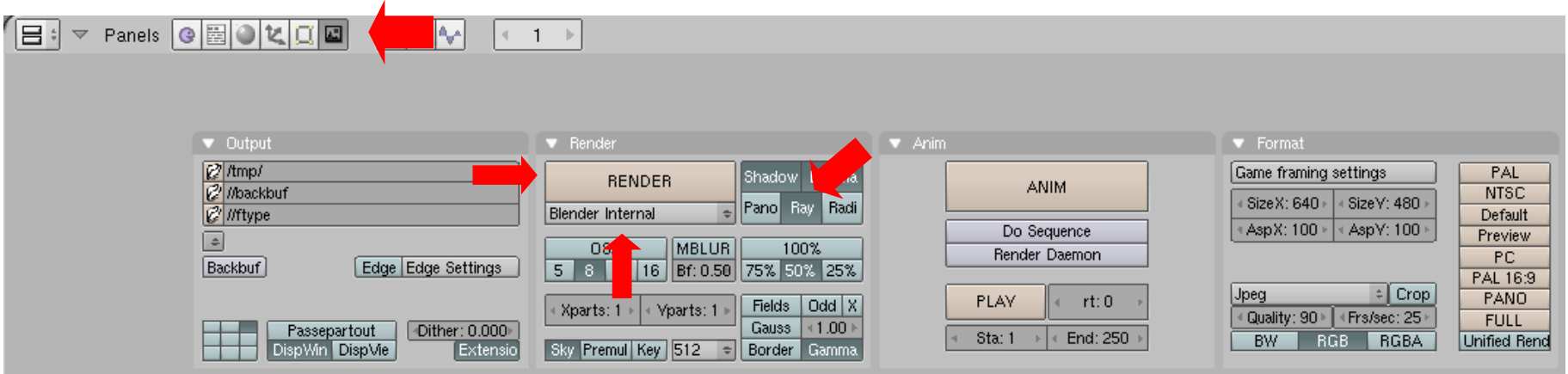


- Parámetros importantes

- Alpha (Debajo de las coord. RGB). Transparencia
- Poco nivel de reflexión (RayMirror bajo)
- IOR: Índice de Refracción (1.5 = IOR del cristal)
- MUY Importante: Activar 'TraShado' para que el material reciba sombras transparentes (mayor realismo)

Render fotorealista (V)

- Hacemos rendering con el motor de render de Blender



- Seleccionar el motor de render interno de Blender
- Seleccionar la opción de 'RayTracing', para que hacer el render fotorealista